

Integración de Aplicaciones Computacionales

## Reglas de Negocio

Santiago Lopez Cervantes #612956  
Juan Nicolás Núñez Mendoza #613622  
Fabian Azaed Orta S. #613504

06/08/2026

*Damos nuestra palabra que hemos realizado esta actividad con integridad académica.*

Este documento centraliza las directrices lógicas, operativas y arquitectónicas que el sistema de gestión de logística y perecederos debe cumplir. Estas reglas actúan como el puente entre los requerimientos del negocio y la implementación técnica en PostgreSQL, MongoDB y Redis.

## 1. Dominio de Inventario y Caducidad (Política de Perecederos)

Las reglas de este dominio garantizan la minimización de mermas y el cumplimiento de las normativas de salud pública aplicadas a productos con vida útil limitada.

| ID                | Regla de Negocio                                    | Descripción y Condicionante Técnico                                                                                                                                                      | Impacto en Sistema                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RN-I<br>NV-0<br>1 | Asignación estricta FEFO (First Expired, First Out) | Todo surtido de pedidos, transferencia entre sucursales o venta mayorista debe descontar automáticamente las unidades del lote con la fecha de caducidad más próxima.                    | PostgreSQL: Las consultas de descuento sobre <code>operacion.existencia</code> deben incluir <code>ORDER BY fecha_caducidad ASC</code> . |
| RN-I<br>NV-0<br>2 | Umbral de rechazo por vida útil residual            | El sistema debe rechazar la recepción en muelle de cualquier lote cuya fecha de caducidad de origen no garantice al menos el 30% de su vida útil total reportada en el catálogo maestro. | MongoDB/Redis: Se valida <code>avisos_asn.detalle_carga</code> contra el caché en Redis <code>cache:producto:&lt;sku&gt;</code> .        |

|                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RN-I<br/>NV-0<br/>3</b> | <b>Liberación<br/>de reservas<br/>transitorias</b> | Los apartados de mercancía para surtido tienen una vigencia estricta máxima de 15 minutos. Si la transacción no se consolida, el inventario vuelve a estar disponible.                            | Redis: Expira automáticamente la clave <code>ops:reserva:lote:&lt;id&gt;</code> y se libera el stock retenido. |
| <b>RN-I<br/>NV-0<br/>4</b> | <b>Bloqueo<br/>por<br/>cuarentena</b>              | Cualquier lote marcado con estado de calidad <code>CUARENTENA</code> o <code>RECALL_PROVEED</code> OR no puede ser facturado, transferido ni contabilizado como inventario disponible para venta. | PostgreSQL: Constraint a nivel de base de datos que aborta transacciones si el lote tiene estatus bloqueado.   |

## 2. Dominio de Logística de Entrada y Manifiestos (ASN)

Define los controles obligatorios para la recepción de mercancía en centros de distribución y tiendas para evitar discrepancias de inventario y asegurar la cadena de frío.

| ID                         | Regla de Negocio                               | Descripción y Condicionante Técnico                                                                                                                          | Impacto en Sistema                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RN-LO<br/>G-0<br/>1</b> | <b>Obligatoriedad de Manifiesto Anticipado</b> | No se permite iniciar la descarga ni el conteo físico (RFID) de un transporte que no cuente con un manifiesto <code>numero_asn</code> registrado y en estado | Aplicación: La terminal móvil bloquea la lectura de códigos si no se selecciona un ASN válido |

|                       |                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                         | EN_TRANSITO.                                                                                                                                                                                             | previamente.                                                                                                                          |
| RN-<br>LO<br>G-0<br>2 | Tolerancia de discrepancia en recepción | Si el conteo físico en andén difiere más de un \$pm5\%\$ de la cantidad declarada en el manifiesto ASN, el sistema prohíbe la consolidación automática. Requiere autorización de un supervisor.          | Redis/PostgreSQL: El backend evalúa el contador<br>ops:recepcion:asn:<asn> frente al documento ASN antes del commit final.            |
| RN-<br>LO<br>G-0<br>3 | Ruptura de cadena de frío documentada   | Si la telemetría del vehículo registra una desviación de temperatura fuera de los umbrales de rango_temperatura_controlada por más de 10 minutos acumulados, el embarque pasa a estado REVISION_CALIDAD. | Redis/MongoDB: Procesamiento del ZSET de temperatura; si el delta temporal excede el límite, se inserta una alerta de alta severidad. |

### 3. Dominio Analítico y Prevención de Mermas (Machine Learning)

Rige el comportamiento y la ejecución de los pipelines de datos destinados a proyectar la demanda y evitar el desabasto o sobreinventario.

| ID | Regla de Negocio | Descripción y Condicionante Técnico | Impacto en Sistema |
|----|------------------|-------------------------------------|--------------------|
|    |                  |                                     |                    |

|                 |                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RN-ML-01</b> | <b>Horizonte predictivo obligatorio</b>     | El modelo de Machine Learning debe ejecutarse diariamente y garantizar un horizonte de proyección mínimo de 7 días naturales hacia el futuro para cada SKU activo.                          | MongoDB: El documento <code>pronosticos_demanda</code> siempre debe contener un <code>horizonte_proyeccion.fecha_fin</code> válido de \$T+7\$.                              |
| <b>RN-ML-02</b> | <b>Generación de alertas pre-merma</b>      | Si el algoritmo proyecta una <code>probabilidad_merm</code> a superior al 75% para un producto en una locación, el sistema debe emitir una sugerencia automática de liquidación o traslado. | MongoDB: Inserción inmediata en <code>alertas_operativas</code> con criticidad <code>WARNING</code> para accionar en tableros.                                              |
| <b>RN-ML-03</b> | <b>Inmutabilidad del linaje algorítmico</b> | Todo pronóstico generado es inmutable. Si el modelo ML se reentrena en el mismo día, se genera un nuevo documento. No se sobrescriben predicciones pasadas.                                 | MongoDB: <code>schema_version</code> y <code>metadata_modelo</code> garantizan que cualquier proyección pueda ser auditada contra la versión exacta del modelo que la creó. |

## 4. Dominio de Seguridad Operativa y Concurrencia

Políticas diseñadas para garantizar la integridad de las operaciones simultáneas y proteger el acceso a las funciones críticas en almacén.

| ID         | Regla de Negocio                     | Descripción y Condicionante Técnico                                                                                                                                                 | Impacto en Sistema                                                                                           |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RN-SE G-01 | Vigencia de sesión por turno laboral | Toda sesión operativa en terminales móviles expira de forma incondicional después de 8 horas, requiriendo reautenticación para evitar que terminales extraviadas mantengan accesos. | Redis: TTL estricto de 28800 segundos en los JWT y validación contra la <i>denylist</i> .                    |
| RN-SE G-02 | Aislamiento espacial de locaciones   | Un operador autenticado en la <b>Locación A</b> tiene estrictamente prohibido ejecutar entradas, salidas o ajustes de inventario que afecten a la <b>Locación B</b> .               | Middleware: Validación en memoria de <b>locacion_id</b> del token JWT contra el payload de la petición HTTP. |
| RN-SE G-03 | Prevención de doble ejecución        | Ninguna operación crítica de consolidación de inventario (Cierre de ASN) puede ser ejecutada por dos usuarios al mismo tiempo sobre el mismo documento.                             | Redis: Adquisición de Distributed Lock ( <b>SET NX PX</b> ) al iniciar el cierre de manifiesto.              |

## 5. Integridad de la Persistencia Políglota

Define qué motor de base de datos es la fuente de verdad legal para los diferentes tipos de

información del negocio.

| ID         | Regla de Negocio                           | Descripción y Condicionante Técnico                                                                                                                                                                         | Impacto en Sistema                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RN-AR Q-01 | Fuente de Verdad Financiera (SSOT)         | PostgreSQL es la única fuente legal y auditable para movimientos contables, valuación de inventario, ventas y catálogos maestros.                                                                           | Arquitectura: Ningún cálculo financiero se delega a MongoDB; Redis solo refleja copias volátiles (caché).   |
| RN-AR Q-02 | Tolerancia a pérdida de estado transitorio | Si la capa de Redis sufre una caída total, el sistema debe poder seguir operando degradado, reconstruyendo el estado volátil a partir de PostgreSQL, aunque la latencia aumente.                            | Backend: Implementación estricta de <i>Cache-Aside</i> con bloques <i>try/catch</i> en la conexión a Redis. |
| RN-AR Q-03 | Coherencia eventual en alertas             | La notificación de incidencias (alertas de cadena de frío o discrepancia logística) asume un modelo de consistencia eventual; un retardo de hasta 60 segundos en la visualización del tablero es aceptable. | Arquitectura: Uso de colas asíncronas para no bloquear la ingesta principal de telemetría.                  |